Thang Long University

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Giảng viên : Vũ Duy Khương

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

4.1. Các khái niệm về rủi ro
4.2. Các rủi ro phần mềm
4.3. Xác định rủi ro
4.4 Định lượng rủi ro
4.5 Sàng lọc rủi ro
4.5 Quản lý, giám sát rủi ro

MỤC TIÊU CHƯƠNG

Sau chương này sinh viên có thể:

- Hiểu bản chất rủi ro
- Phân loại rủi ro phần mềm
- Tính Risk Exposure
- Xây dựng Risk Register
- Lập kế hoạch xử lý rủi ro

KHÁI NIỆM RỦI RO

- Rủi ro = sự kiện có khả năng xảy ra trong tương lai
- Có thể gây ảnh hưởng tiêu cực
- Khác với "vấn đề" (issue)
- **Công thức:**

$$\text{Risk} = \text{Probability} \times \text{Impact}$$

KHÁI NIỆM RỦI RO

- Risk = Probability x Impact
- Risk ≠ Issue
- Không chắc chắn

- Không chắc chắn
- Có xác suất xảy ra
- Có hậu quả (thiệt hại)

Ví dụ:

- Dev nghỉ việc giữa dự án
- Công nghệ mới không ổn định

Risk	Issue
Chưa xảy ra	Đã xảy ra
Có xác suất	100% xảy ra
Cần dự phòng	Cần xử lý

RISK EXPOSURE (RE)

$$RE = Probability \times Loss$$

- Ví dụ:
  P = 0.4
  Loss = 50,000$
  RE = 20,000$

VÌ SAO PHẦN MỀM RỦI RO CAO?

- Yêu cầu thay đổi
- Sản phẩm vô hình
- Phụ thuộc con người
- Công nghệ thay đổi nhanh

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ RỦI RO

- Giảm bất ngờ
- Tăng khả năng thành công
- Cải thiện ra quyết định

BA NHÓM RỦI RO CHÍNH

- Project Risks
- Technical Risks
- Business Risks

PROJECT RISKS

- Trễ tiến độ
- Ước lượng sai
- Thiếu nhân lực
- Thay đổi phạm vi

TECHNICAL RISKS

- Công nghệ mới
- Thiết kế chưa rõ
- Tích hợp hệ thống
- Hiệu năng không đạt

BUSINESS RISKS

- Thị trường thay đổi
- Khách hàng hủy dự án
- Không sinh lợi
- Thay đổi chiến lược

RỦI RO PHỔ BIẾN THEO PRESSMAN

- Size uncertainty
- Customer characteristics
- Process maturity
- Staff experience

VÍ DỤ PHÂN LOẠI RỦI RO

- Case: Dự án ERP
- Yêu cầu SV phân loại 6 rủi ro

THẢO LUẬN LỚP

- Tại sao Business Risk nguy hiểm nhất?

QUY TRÌNH NHẬN DIỆN RỦI RO

- Nhận diện
- Phân tích
- Lập kế hoạch
- Theo dõi

XÁC ĐỊNH RỦI RO

- Brainstorming
- Checklist
- Historical data
- SWOT

BRAINSTORMING

- Họp nhóm
- Liệt kê tự do
- Không phê phán

Danh sách rủi ro chuẩn:

- Scope change
- Schedule slip
- Technology risk
- People risk

HISTORICAL DATA

- Dự án trước
- Lessons learned
- Báo cáo lỗi

SWOT TRONG NHẬN DIỆN RỦI RO

- Strength
- Weakness
- Opportunity
- Threat

- Liệt kê 10 rủi ro cho dự án: “Mobile Banking App”

- Security breach
- Compliance failure
- Delay
- Tech instability
- Key staff leaving

- Gán xác suất (0–1)
- Ước lượng thiệt hại
- Tính RE

BÀI TẬP TÍNH RE

- P = 0.3
- Loss = 100,000$
- RE = 30,000$

RISK TABLE

Risk	P	Impact	RE

XẾP HẠNG RỦI RO

- High
- Medium
- Low

Ma trận 3x3:

- Probability (Low–High)
- Impact (Low–High)

Đặt các rủi ro vào ma trận

NGUYÊN TẮC SÀNG LỌC

- Ưu tiên RE cao
- Không bỏ qua rủi ro hiếm nhưng thiệt hại lớn

- Cho 5 rủi ro → sắp xếp theo mức ưu tiên

CHIẾN LƯỢC XỬ LÝ RỦI RO

- Avoid
- Mitigate
- Transfer
- Accept

RISK MITIGATION

- Giảm xác suất hoặc giảm tác động

RISK MONITORING

- Theo dõi trigger
- Cập nhật Risk Register

RISK REGISTER

ID	Description	Probability	Impact	Owner

VÍ DỤ RISK REGISTER

Thang Long University

XXX

- Xây dựng Risk Register cho: “Website thương mại điện tử”

ĐÁP ÁN GỢI Ý

- Payment gateway failure
- Server overload
- Data leak
- Staff turnover

THEO DÕI RỦI RO THEO VÒNG ĐỜI DỰ ÁN

- Lập kế hoạch
- Thiết kế
- Lập trình
- Kiểm thử
- Triển khai

Identify → Analyze → Plan → Monitor

Bài tập 1 – Phân loại rủi ro

Phân loại các rủi ro sau:

- Lập trình viên chủ chốt nghỉ việc
- Công nghệ mới chưa ổn định
- Khách hàng cắt ngân sách
- Yêu cầu thay đổi liên tục

Bài tập 2 – Brainstorming

Dự án: "Ứng dụng Mobile Banking"

- Liệt kê ít nhất 8 rủi ro.

Bài tập 3 – Tính Risk Exposure

Rủi ro: hệ thống bị tấn công

- Probability = 0.2
- Loss = 200,000$

Tính RE và đánh giá mức độ.

Bài tập 4 – So sánh RE

Risk	P	Loss
A	0.5	10,000
B	0.2	50,000

Bài tập 5 – Xếp hạng rủi ro

Cho 4 rủi ro:

Risk	P	Impact
R1	High	High
R2	Medium	High
R3	Low	High
R4	High	Low

Sắp xếp theo mức ưu tiên.

Bài tập 6 – Chọn chiến lược xử lý

Rủi ro: Công nghệ AI mới chưa ổn định.

Chọn một trong:

- Avoid
- Mitigate
- Transfer
- Accept

Bài tập 7 – Lập Risk Register

Dự án: Website thương mại điện tử.

Yêu cầu:

- Tạo bảng gồm 5 rủi ro
- Tính REa
- Đề xuất hành động

- Dự án Mobile App
- Xây dựng Risk Register

Phân tích rủi ro toàn diện

Dự án: Hệ thống ERP cho doanh nghiệp lớn.

Yêu cầu nhóm:

- Xác định 10 rủi ro
- Phân loại
- Tính RE
- Xếp hạng
- Đề xuất chiến lược xử lý

Bài tập 1:

Rủi ro	Loại
Dev nghỉ việc	Project Risk
Công nghệ mới	Technical Risk
Cắt ngân sách	Business Risk
Thay đổi yêu cầu	Project Risk

Pressman chia rủi ro thành:

- Project
- Technical
- Business

Bài tập 2:

Lời giải gợi ý

- Tấn công bảo mật
- Lỗi tích hợp ngân hàng
- Trễ tiến độ
- Không đạt yêu cầu pháp lý
- Dev thiếu kinh nghiệm
- Server quá tải
- Yêu cầu thay đổi
- Ngân sách bị cắt

==> Điểm nhấn: phải bao phủ cả 3 nhóm rủi ro.

Bài tập 3:

Lời giải

- RE = 0.2 × 200,000 = 40,000$

Đánh giá:

RE cao → cần ưu tiên xử lý

==> Pressman: Rủi ro có RE cao cần mitigation plan rõ ràng.

Bài tập 4:

Lời giải

Risk A: $0.5 \times 10{,}000 = 5{,}000$
Risk B: $0.2 \times 50{,}000 = 10{,}000$

==> Risk B nguy hiểm hơn

==> Không chỉ nhìn xác suất, phải nhìn tổng thiệt hại.

Bài tập 5:

Ưu tiên:

- R1 (High × High)
- R2
- R4
- R3

==> Risk Matrix giúp trực quan hóa ưu tiên.

Bài tập 6:

Lời giải

Mitigate:

- Prototype trước
- Đào tạo nhân sự
- Kiểm thử sớm

Tránh (Avoid) nếu có thể dùng công nghệ cũ ổn định.

Bài tập 7:

ID	Risk	P	Loss	RE	Strategy
R1	Payment failure	0.3	50k	15k	Mitigate
R2	Server overload	0.4	30k	12k	Mitigate
R3	Data leak	0.2	200k	40k	Avoid/Mitigate
R4	Dev nghỉ việc	0.3	20k	6k	Mitigate
R5	Delay	0.5	10k	5k	Monitor

Thang Long University



THANK YOU